

## Activitat 2 — De dobles o de triples

Aprendre a multiplicar una fracció per un nombre natural, entenent-ho com sumar-la unes quantes vegades.

### Idea clau

A la Unitat 1 vam veure que multiplicar per un natural és sumar el mateix unes quantes vegades. Amb les fraccions és exactament igual: el **doble** de  $\frac{1}{4}$  és  $\frac{1}{4} + \frac{1}{4}$ ; el **triple**,  $\frac{1}{4}$  tres vegades.

#### Multiplicar una fracció per un natural

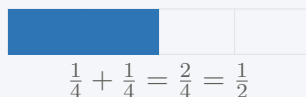
Es multiplica **només el numerador**; el denominador (la mida dels trossos) no canvia:

$$3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} + \frac{2}{5} = \frac{2 \cdot 3}{5} = \frac{6}{5}.$$

Té sentit: si tinc trossos de cinquè i n'agafo el triple, tinc més trossos, però segueixen sent de cinquè.

#### Exemple 4.2.1 — Amb barres

El doble de  $\frac{1}{4}$ :



Dos quarts fan mig; el doble de  $\frac{1}{4}$  és  $\frac{1}{2}$ .

#### Exercici resolt 4.2.1 — Un triple que passa d'un tot

Calcula el triple de  $\frac{3}{4}$ .

**Solució.** Multipliquem el numerador per 3:

$$3 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3 \cdot 3}{4} = \frac{9}{4}.$$

$\frac{9}{4}$  és més d'un tot: són 2 sencers ( $\frac{8}{4}$ ) i  $\frac{1}{4}$  més. No passa res, és un nombre vàlid.

**Resposta:**  $3 \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{4}$ .

**Exercicis per fer**

**4.2.1** Calcula com a suma i com a producte:

(a) el doble de  $\frac{1}{5}$       (b) el triple de  $\frac{2}{7}$       (c) el quàdruple de  $\frac{1}{3}$

**4.2.2** Multiplica i simplifica si pots:

(a)  $2 \cdot \frac{3}{8}$       (b)  $5 \cdot \frac{1}{10}$       (c)  $4 \cdot \frac{1}{2}$

**4.2.3** Digue's quins resultats són més grans que un tot:

(a)  $3 \cdot \frac{1}{2}$       (b)  $2 \cdot \frac{1}{5}$       (c)  $4 \cdot \frac{3}{4}$

**4.2.4 Problema.** Una recepta demana  $\frac{2}{3}$  de tassa de sucre. Si vols fer-ne el triple de recepta, quant sucre necessites?

**4.2.5 Troba l'error.** La Núria calcula  $2 \cdot \frac{1}{4}$  i escriu  $\frac{2}{8}$  (multiplica dalt i baix per 2). Per què està malament? Quin és el resultat correcte?

**4.2.6 Repte.** Quantes vegades cal sumar  $\frac{1}{4}$  per arribar exactament a 2? Explica com ho has pensat.

**4.2.7 Per al Quadern d'eines.** Escriu la regla (multiplicar una fracció per un natural = multiplicar el numerador) amb l'exemple  $3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$ .

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 2

**4.2.1** (a)  $\frac{2}{5}$ . (b)  $\frac{6}{7}$ . (c)  $\frac{4}{3}$ .

**4.2.2** (a)  $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$ . (b)  $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ . (c)  $\frac{4}{2} = 2$ .

**4.2.3** Més grans que un tot: (a)  $\frac{3}{2}$  i (c)  $\frac{12}{4} = 3$ . La (b)  $\frac{2}{5}$  no ho és.

**4.2.4**  $3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{3} = 2$  tasses de sucre.

**4.2.5** L'error és multiplicar també el denominador. En multiplicar per un natural, el denominador NO canvia:  $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ .

**4.2.6** Cal sumar  $\frac{1}{4}$  vuit vegades:  $8 \cdot \frac{1}{4} = \frac{8}{4} = 2$ .

**4.2.7** Producció oberta; es comprova la regla.

**Notes per al professorat.**

- Aquesta activitat és el pont cap a la multiplicació de fraccions: primer fracció  $\times$  natural (només numerador), i més endavant fracció  $\times$  fracció.
- L'error de l'exercici 4.2.5 (multiplicar també el denominador) és molt comú i ve de confondre-ho amb l'amplificació d'equivalents. Convé contrastar-ho: amplificar no canvia el valor; multiplicar per 2 sí (el dobla).
- Els resultats més grans que 1 (fraccions impròpies) es normalitzen aquí; es reprendran a la recta numèrica i als percentatges  $> 100\%$  si surten.
- DUA: les barres fan visible que sumar trossos iguals només augmenta el nombre de trossos, no la seva mida.